3.10. Problemas de aplicaciones de la derivada.

PROBLEMA 3.12.

Calcular los siguientes límites.

1) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos(2m+1)x}{\cos(2n+1)x}$; $\quad m,n\in\mathbb{N}$.

2) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{a(1-x^b)-b(1-x^a)}{(1-x^a)(1-x^b)}$; $\quad ab\neq 0$.

3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt[3]{x}\ln\ln x}{\sqrt[3]{2x+3\sqrt{\ln x}}}$.

4) $\lim\limits_{x\to 1^-} (\ln x)\ln(1-x)$.

5) $\lim\limits_{x\to 0+} \dfrac{\ln x\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$.

6) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-(\cos x)^{\operatorname{sen} x}}{x^3}$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(\cos mx)}{\ln(\cos nx)}$; $\quad m,n\in\mathbb{N}$.

8) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\arctan x}{\operatorname{sen} x-x}$.

9) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2x-\operatorname{sen} 2x}{2x\operatorname{sen} x(\operatorname{sen} x+\cos x)}$.

10) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2-\tan^2 x}{x^2\tan^2 x}$.

11) $\lim\limits_{x\to+\infty} (a^x+x)^{\frac{1}{x}}$, $\quad a\in\mathbb{R}^+$.

12) $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(1+x^2\right)^{\ln x}$.

Solución. Los límites propuestos son indeterminados de diferentes formas. Para su cálculo usaremos diferentes estrategias presentadas en este capítulo.

1) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos(2m+1)x}{\cos(2n+1)x}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital directamente, tenemos

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{d}{dx}(\cos(2m+1)x)}{\frac{d}{dx}(\cos(2n+1)x)} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{-(2m+1)\operatorname{sen}(2m+1)x}{-(2n+1)\operatorname{sen}(2n+1)x} \\ &= \frac{2m+1}{2n+1}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen}(2m+1)x}{\operatorname{sen}(2n+1)x}. \end{aligned}$$

Sabemos que

- $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}(2m+1)x = \begin{cases} -1, & \text{si } m=1,3,5,7,\ldots \\ 1, & \text{si } m=2,4,6,8,\ldots \end{cases} = (-1)^m$;
- $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}(2n+1)x = \begin{cases} -1, & \text{si } n=1,3,5,7,\ldots \\ 1, & \text{si } n=2,4,6,8,\ldots \end{cases} = (-1)^n$.

Luego,

$$L=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2m+1)x}{\cos(2n+1)x} = \frac{2m+1}{2n+1}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen}(2m+1)x}{\operatorname{sen}(2n+1)x} = \frac{(2m+1)(-1)^{m-n}}{2n+1}.$$

2) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{a(1-x^b)-b(1-x^a)}{(1-x^a)(1-x^b)}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Recordemos que: $x^\alpha-1\sim\alpha(x-1)$ cuando $x\to 1$. Luego:

$$L=\lim_{x\to 1} \frac{a(1-x^b)-b(1-x^a)}{(1-x^a)(1-x^b)} = \lim_{x\to 1} \frac{a(1-x^b)-b(1-x^a)}{ab(x-1)(x-1)} = \frac{1}{ab}\lim_{x\to 1} \frac{a(1-x^b)-b(1-x^a)}{(x-1)^2}$$

Usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{ab}\lim_{x\to 1}\frac{\dfrac{d}{dx}\left(a(1-x^b)-b(1-x^a)\right)}{\dfrac{d}{dx}\left((x-1)^2\right)} = \frac{1}{ab}\lim_{x\to 1}\frac{-abx^{b-1}-(-ab)x^{a-1}}{2(x-1)}$$
$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 1}\frac{x^{a-1}-x^{b-1}}{x-1} \overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{2}\lim_{x\to 1}\left[(a-1)x^{a-2}-(b-1)x^{b-2}\right] = \frac{a-b}{2}; \quad ab\neq 0.$$

3) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt[3]{x}\ln\ln x}{\sqrt[3]{2x+3}\sqrt{\ln x}}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$.
Recordemos que: $\sqrt[3]{2x+3}\sim\sqrt[3]{2x}$ cuando $x\to+\infty$. Luego:

$$L=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x}\ln\ln x}{\sqrt[3]{2x+3}\sqrt{\ln x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x}\ln\ln x}{\sqrt[3]{2x}\sqrt{\ln x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\ln x}{\sqrt[3]{2}\sqrt{\ln x}}.$$

Usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\ln x}{\sqrt[3]{2}\sqrt{\ln x}} \overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{\sqrt[3]{2}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{d}{dx}(\ln\ln x)}{\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{\ln x}\right)}=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{x\ln x}}{\dfrac{1}{2x\sqrt{\ln x}}}=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\sqrt{\ln x}}=0.$$

4) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to1^-}(\ln x)\ln(1-x)$, el cual es indeterminado de la forma $0\cdot(-\infty)$. Reescribiendo el límite, tenemos

$$L=\lim_{x\to1^-}(\ln x)\ln(1-x)=\lim_{x\to1^-}\frac{\ln(1-x)}{\dfrac{1}{\ln x}}.$$

El límite: $M=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x)}{\dfrac{1}{\ln x}}$ es indeterminado, de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; usando la regla L´Hospital tenemos

$$M \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to1^-}\frac{\dfrac{d}{dx}(\ln(1-x))}{\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{\ln x}\right)}=\lim_{x\to1^-}\frac{\dfrac{-1}{1-x}}{\dfrac{-1}{x\ln^2 x}}$$
$$= \lim_{x\to1^-}\frac{x\ln^2 x}{1-x}=\left(\lim_{x\to1^-}x\right)\left(\lim_{x\to1^-}\frac{\ln^2 x}{1-x}\right).$$

El límite: $N=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln^2 x}{1-x}$ es indeterminado, de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$; usando la regla de L´Hospital tenemos

$$N=\lim_{x\to1^-}\frac{\dfrac{d}{dx}\left(\ln^2 x\right)}{\dfrac{d}{dx}(1-x)}=\lim_{x\to1^-}\frac{\dfrac{2\ln x}{x}}{-1}=-2\lim_{x\to1^-}\frac{\ln x}{x}=0.$$

Luego,

$$\lim_{x\to1^-}(\ln x)\ln(1-x)=\left(\lim_{x\to1^-}x\right)\left(\lim_{x\to1^-}\frac{\ln^2 x}{1-x}\right)=(1)(0)=0.$$

5) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{\ln x\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$.
Recordemos que: $\ln(1+x)\sim x$ cuando $x\to0$, luego:

$$L=\lim_{x\to0+}\frac{\ln x\ln(1+x)}{\sqrt{x}} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to0+}\frac{x\ln x}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to0+}\frac{\ln x}{x^{-1/2}}.$$

El límite: $M=\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{\ln x}{x^{-1/2}}$ es indeterminado, de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$; usando la regla L´Hospital tenemos:

$$M \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to0+}\frac{\dfrac{d}{dx}(\ln x)}{\dfrac{d}{dx}\left(x^{-1/2}\right)}=\lim_{x\to0+}\frac{\dfrac{1}{x}}{\dfrac{-1}{2x^{3/2}}}=-2\lim_{x\to0+}\sqrt{x}=0.$$

Luego

$$\lim_{x\to 0+}\ \frac{\ln x\ln(1+x)}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0+}\ \frac{x\ln x}{\sqrt{x}}=0.$$

6) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{1-(\cos x)^{\operatorname{sen} x}}{x^3}$. Inicialmente usaremos una equivalencia y luego la regla de L´Hospital.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\ \frac{1-e^{\operatorname{sen} x\ln\cos x}}{x^3}\overset{\text{Equ.}}{=}-\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{sen} x\ln\cos x}{x^3}\\ &= -\left(\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\ \frac{\ln\cos x}{x^2}\right)=-\lim_{x\to 0}\ \frac{\ln\cos x}{x^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} -\lim_{x\to 0}\ \frac{\dfrac{d}{dx}(\ln\cos x)}{\dfrac{d}{dx}\left(x^2\right)}=-\left(-\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{sen} x}{2x\cos x}\right)\\ &= \left(\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\ \frac{1}{2\cos x}\right)=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

7) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\ln(\cos mx)}{\ln(\cos nx)}$. Usaremos la regla de L´Hospital y equivalencias.

$$L\overset{\text{L'H.}}{=}\lim_{x\to 0}\ \frac{\dfrac{d}{dx}(\ln(\cos mx))}{\dfrac{d}{dx}(\ln(\cos nx))}=\lim_{x\to 0}\ \frac{\dfrac{-m\operatorname{sen} mx}{\cos mx}}{\dfrac{-n\operatorname{sen} nx}{\cos nx}}=\frac{m}{n}\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{sen} mx\cos nx}{\cos mx\operatorname{sen} nx}$$

$$L\overset{\text{Equ.}}{=}\frac{m}{n}\lim_{x\to 0}\ \frac{mx\cos nx}{nx\cos mx}=\left(\frac{m}{n}\right)^2.$$

8) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{x-\arctan x}{\operatorname{sen} x-x}$. Usaremos la regla de L´Hospital y equivalencias.

$$L\overset{\text{L'H.}}{=}\lim_{x\to 0}\ \frac{\dfrac{d}{dx}(x-\arctan x)}{\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sen} x-x)}=\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{\cos x-1}=\lim_{x\to 0}\ \frac{x^2}{(1+x^2)(\cos x-1)}$$

$$L\overset{\text{Equ.}}{=}\lim_{x\to 0}\ \frac{x^2}{(1+x^2)\left(-\dfrac{x^2}{2}\right)}=-\lim_{x\to 0}\ \frac{2}{1+x^2}=-2.$$

9) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{2x-\operatorname{sen} 2x}{2x\operatorname{sen} x(\operatorname{sen} x+\cos x)}$. Inicialmente usaremos equivalencias para simplifical la función y luego usaremos la regla de L´Hospital.

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{2x-\operatorname{sen} 2x}{2x(x)(\operatorname{sen} x+\cos x)}=\lim_{x\to 0}\ \frac{2x-\operatorname{sen} 2x}{2x^2(\operatorname{sen} x+\cos x)}\\ &= \left(\lim_{x\to 0}\ \frac{1}{\operatorname{sen} x+\cos x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\ \frac{2x-\operatorname{sen} 2x}{2x^2}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \left(\lim_{x\to 0}\ \frac{1}{\operatorname{sen} x+\cos x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\ \frac{\dfrac{d}{dx}(2x-\operatorname{sen} 2x)}{\dfrac{d}{dx}\left(2x^2\right)}\right)\\ &= \lim_{x\to 0}\ \frac{2-2\cos 2x}{4x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos 2x}{x}\end{aligned}$$

$$L \overset{\text{Equ.}}{=} \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{(2x)^2}{2}}{x} = \lim_{x\to 0} 2x = 0.$$

10) Calculamos el límite, $L = \lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-\tan^2 x}{x^2\tan^2 x}$. Usaremos la regla de L´Hospital combinado con equivalencias.

$$L \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{x^2-\tan^2 x}{x^2\tan^2 x} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2-\tan^2 x}{x^2(x^2)}$$

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\frac{d}{dx}\left(x^2-\tan^2 x\right)}{\frac{d}{dx}\left(x^4\right)} = \lim_{x\to 0}\frac{2x-2\tan x\sec^2 x}{4x^3} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x-\tan x\sec^2 x}{x^3} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x\cos^3 x-\operatorname{sen} x}{x^3\cos^3 x} \\ &= \frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos^3 x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{x\cos^3 x-\operatorname{sen} x}{x^3}\right) \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{d}{dx}\left(x\cos^3 x-\operatorname{sen} x\right)}{\frac{d}{dx}\left(x^3\right)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\cos^3 x-3x\cos^2 x\operatorname{sen} x-\cos x}{3x^2} \\ &= \frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\cos x\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x-3x\cos x\operatorname{sen} x-1}{3x^2}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}^2 x+3x\cos x\operatorname{sen} x}{3x^2} \\ &= -\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen}^2 x}{3x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\operatorname{sen} x}{x}\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}+1\right) = -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

11) Calculamos el límite, $L = \lim_{x\to+\infty}\left(a^x+x\right)^{\frac{1}{x}}$, $a\in\mathbb{R}^+$. Es fácil ver que dicho límite tiene la forma indeterminada: ∞^0. reescribiendo el límite tenemos:

$$L = \lim_{x\to+\infty}\left(a^x+x\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\left[\ln\lim_{x\to+\infty}\left(a^x+x\right)^{\frac{1}{x}}\right]} = e^{\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(a^x+x\right)}{x}}.$$

El límite: $M = \lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(a^x+x\right)}{x}$ es indeterminado de la forma $\frac{\infty}{\infty}$ para todo $a\in\mathbb{R}^+$. Analizamos 3 casos, respecto a la constante a.

i. Si $0<a<1$, entonces:

$$\begin{aligned} M &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(a^x+x\right)}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{d}{dx}\left(\ln\left(a^x+x\right)\right)}{\frac{d}{dx}(x)} \\ &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{a^x\ln a+1}{a^x+x}}{1} = \lim_{x\to+\infty}\frac{a^x\ln a+1}{a^x+x} = 0. \end{aligned}$$

Observación 95.

En la evaluación del límite tenemos en cuenta que: $\lim_{x\to+\infty}a^x = 0$ *y* $\lim_{x\to+\infty}\left(a^x+x\right)=\infty$, *con* $0<a<1$.

Luego,

$$L = \lim_{x\to+\infty}\left(a^x+x\right)^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1; \quad 0<a<1.$$

ii. Si $a = 1$, entonces:

$$M = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{d}{dx}(\ln(1+x))}{\frac{d}{dx}(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = 0.$$

Luego,

$$L = \lim_{x\to+\infty} (a^x + x)^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1; \quad a = 1.$$

iii. Si $a > 1$, entonces:

$$\begin{aligned} M &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(a^x+x)}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{d}{dx}(\ln(a^x+x))}{\frac{d}{dx}(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{a^x\ln a+1}{a^x+x}}{1} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{a^x\ln a+1}{a^x+x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{d}{dx}(a^x\ln a+1)}{\frac{d}{dx}(a^x+x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{a^x\ln^2 a}{a^x\ln a+1} \\ &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{d}{dx}\left(a^x\ln^2 a\right)}{\frac{d}{dx}(a^x\ln a+1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{a^x\ln^3 a}{a^x\ln^2 a} = \ln a. \end{aligned}$$

Observación 96.

En la evaluación del límite tenemos en cuenta que: $\lim_{x\to+\infty} a^x = \infty$ *y* $\lim_{x\to+\infty} (a^x + x) = \infty$.

Luego,

$$L = \lim_{x\to+\infty} (a^x + x)^{\frac{1}{x}} = e^{\ln a} = a; \quad a > 1.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} (a^x + x)^{\frac{1}{x}} = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 < a < 1 \\ a, & \text{si } a \geq 1 \end{cases}.$$

12) Calculamos el límite, $L = \lim_{x\to0^+} \left(1+x^2\right)^{\ln x}$. Es fácil ver el límite es indeterminado de la forma, $(1^{-\infty})$. Reescribiendo el límite tenemos:

$$L = \lim_{x\to0^+} \left(1+x^2\right)^{\ln x} = e^{\ln\left(\lim_{x\to0^+} \left(1+x^2\right)^{\ln x}\right)} = e^{\lim_{x\to0^+} \ln x \ln\left(1+x^2\right)}.$$

Recordemos que: $\ln(1+x^2) \sim x^2$ cuando $x \to 0$, luego:

$$L = e^{\lim_{x\to0^+} \ln x \ln\left(1+x^2\right)} = e^{\lim_{x\to0^+} x^2\ln x} = e^{\lim_{x\to0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}}}.$$

El límite, $M = \lim_{x\to0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}}$ es indeterminado de la forma, $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$M \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to0^+} \frac{\frac{d}{dx}(\ln x)}{\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-2}{x^3}} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to0^+} x^2 = 0.$$

Por lo tanto,

$$L = e^{\lim_{x\to0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}}} = e^0 = 1.$$

■